MODUL AJAR

KURIKULUM MERDEKA • PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

SISTEM ELEKTRIKAL KENDARAAN RINGAN

SISTEM PENGISIAN

(CHARGING SYSTEM)

Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan

Fase / Kelas: F / XI (Sebelas)
Semester: Ganjil
Program Keahlian: Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Alokasi Waktu: 36 JP (6 pertemuan × 6 JP)

Disusun oleh:

WAHYUDIN

NIM. 2590074950854
Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
LPTK: Universitas Negeri Makassar

SMK NEGERI 3 MAKASSAR

Tahun Pelajaran 2026/2027

A. IDENTITAS MODUL

Judul Elemen	Sistem Elektrikal Kendaraan Ringan — Sistem Pengisian (Charging System)
Capaian Pembelajaran (CP)	Pada akhir Fase F, peserta didik mampu memahami, menjelaskan, memeriksa, mendiagnosis, dan memperbaiki sistem pengisian (charging system) pada kendaraan ringan, meliputi konstruksi dan cara kerja alternator (rotor coil, stator coil, dioda penyearah, regulator tegangan/IC regulator), pemeriksaan kondisi baterai dan sistem kelistrikan pendukung, pengukuran parameter kelistrikan menggunakan multimeter dan alat ukur khusus (battery tester, alternator tester), analisis gangguan (troubleshooting) berdasarkan gejala kerusakan, serta melakukan perbaikan dan perawatan berkala sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP) dan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) industri otomotif, sehingga memiliki kompetensi sebagai teknisi kelistrikan otomotif yang profesional, teliti, dan bertanggung jawab.
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	F / XI (Sebelas)
Semester	Ganjil
Alokasi Waktu	36 Jam Pelajaran (6 pertemuan × 6 JP @45 menit)
Nama Penyusun	Wahyudin (NIM 2590074950854)
LPTK	Universitas Negeri Makassar
Institusi	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	2026/2027

B. KOMPETENSI AWAL

Sebelum mempelajari elemen Sistem Pengisian, peserta didik disyaratkan telah memiliki prasyarat berikut:

1. Memahami konsep dasar kelistrikan otomotif (arus, tegangan, tahanan, dan Hukum Ohm) serta rangkaian seri-paralel sederhana sebagai dasar analisis rangkaian sistem pengisian.
2. Memahami prinsip kemagnetan dan induksi elektromagnetik (GGL induksi) sebagai landasan cara kerja alternator sebagai pembangkit listrik arus bolak-balik (AC).
3. Terampil menggunakan multimeter (analog maupun digital) untuk mengukur tegangan DC/AC, tahanan (ohm), dan kontinuitas rangkaian, serta membaca hasil pengukuran dengan tepat.
4. Memahami konstruksi dasar baterai (aki) beserta fungsinya sebagai sumber sekaligus penyimpan energi listrik hasil pengisian alternator.
5. Memahami dan menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel otomotif, meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, serta penanganan bahaya kelistrikan (hubung singkat, sengatan listrik, dan percikan api dari baterai).

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL)

Pembelajaran pada elemen ini mengintegrasikan seluruh dimensi Profil Lulusan berikut:

No	Dimensi Profil Lulusan	Centang
1	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	☑️
2	Kewargaan	☑️
3	Penalaran Kritis	☑️
4	Kreativitas	☑️
5	Kolaboratif	☑️
6	Kemandirian	☑️
7	Kesehatan	☑️
8	Komunikasi	☑️

D. SARANA DAN PRASARANA

Media Pembelajaran	Slide presentasi (PowerPoint), papan tulis/whiteboard, wiring diagram sistem pengisian, video tutorial pemeriksaan alternator, dan unit potongan (cut-away) alternator sebagai media peraga nyata.
Platform Digital	Google Classroom (distribusi materi dan LKPD/Jobsheet), Google Drive (pengumpulan laporan dan portofolio), Google Form (asesmen diagnostik dan kuis formatif), YouTube (video referensi praktik).
Alat Praktik	Multimeter digital/analog, battery tester (load tester), alternator tester/regulator tester, tang ampere (clamp meter), tool box set (kunci pas, kunci ring, obeng, tang), tachometer, hydrometer, jangka sorong, unit stand alternator, unit kendaraan praktik (engine stand/mobil trainer), dan APD (wearpack, sepatu safety, sarung tangan, kacamata pelindung).
Bahan Praktik	Alternator (unit dan komponen bongkar-pasang: rotor coil, stator coil, dioda, IC regulator, bearing), baterai (aki) 12 V, kabel jumper, sikring/fuse, majun, grease/pelumas, air aki (air suling), dan amplas halus untuk pembersihan slip ring.
Koneksi Internet	Jaringan Wi-Fi sekolah untuk mengakses platform digital, video pembelajaran, dan mengunggah tugas/laporan praktik.

E. TARGET PESERTA DIDIK

Kategori	Strategi Pembelajaran
Reguler / Tipikal	Mengikuti alur Problem Based Learning (PBL) secara penuh sesuai sintaks, dengan bimbingan guru pada tahap orientasi masalah, penyelidikan, dan presentasi hasil.
Peserta didik dengan hambatan belajar	Pendampingan individual secara intensif, penyediaan video/animasi cara kerja alternator yang dapat diputar ulang, penyederhanaan instruksi

Kategori	Strategi Pembelajaran
	jobsheet, dan pengelompokan dengan tutor sebaya.
Peserta didik dengan pencapaian tinggi	Pengayaan berupa studi kasus tingkat lanjut tentang smart alternator/IC regulator berbasis kontrol ECU, serta peran sebagai tutor sebaya pada kegiatan praktikum.

F. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL) sebagai model utama, dipadukan dengan unsur Project Based Learning (PjBL) pada pertemuan akhir untuk penyusunan portofolio hasil kerja.
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan tiga prinsip: Mindful (kesadaran penuh dan berpikir kritis), Meaningful (bermakna dan kontekstual dengan dunia industri), dan Joyful (menyenangkan, kolaboratif, dan apresiatif).
Moda Pembelajaran	Luring (tatap muka) di ruang kelas dan bengkel praktik.
Metode	Diskusi kelompok, demonstrasi guru, simulasi rangkaian, praktikum langsung pada unit kerja, dan presentasi hasil analisis.
Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kaidah ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree) dan mengintegrasikan aspek Mindful, Meaningful, dan Joyful.

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran	Aspek	Indikator
1	Peserta didik (A) mampu menjelaskan (B) fungsi dan konstruksi komponen sistem pengisian setelah mengamati unit cut-away dan wiring diagram (C) dengan ketepatan minimal 80% (D).	Mindful	Tes tertulis/lisan
2	Peserta didik (A) mampu menganalisis (B) prinsip kerja alternator sebagai pembangkit GGL induksi melalui diskusi kelompok dan simulasi rangkaian (C) secara sistematis dan logis (D).	Mindful	LKPD dan diskusi
3	Peserta didik (A) mampu mengukur (B) parameter kelistrikan komponen alternator (rotor coil, stator coil, dioda) menggunakan multimeter sesuai SOP (C) dengan hasil sesuai spesifikasi pabrikan (D).	Meaningful	Unjuk kerja praktik
4	Peserta didik (A) mampu mendiagnosis (B) gangguan sistem pengisian berdasarkan gejala kerusakan melalui	Meaningful	Studi kasus dan jobsheet

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran	Aspek	Indikator
	studi kasus kelompok (C) secara tepat dan sistematis (D).		
5	Peserta didik (A) mampu melakukan (B) perbaikan dan perawatan berkala sistem pengisian secara berkelompok (C) dengan penuh tanggung jawab dan kerja sama sesuai SOP dan K3 (D).	Joyful	Observasi sikap dan praktik
6	Peserta didik (A) mampu mempresentasikan (B) hasil analisis dan perbaikan sistem pengisian di depan kelompok lain (C) dengan percaya diri dan komunikatif (D).	Joyful	Presentasi kelompok

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Sistem pengisian (charging system) merupakan kompetensi inti yang wajib dikuasai teknisi kendaraan ringan karena berfungsi menjaga ketersediaan energi listrik selama mesin hidup sekaligus mengisi ulang baterai yang terpakai saat starting. Kegagalan sistem pengisian berdampak sistemik pada sistem kelistrikan lain, seperti sistem starter, penerangan, pengapian pada mesin bensin, hingga sistem kontrol elektronik (ECU) pada kendaraan modern.

Pemahaman mendalam tentang konstruksi, cara kerja, prosedur pemeriksaan, diagnosis gangguan, dan perbaikan sistem pengisian menjadi bekal penting bagi peserta didik untuk bekerja secara profesional di industri otomotif maupun membuka usaha bengkel mandiri. Kompetensi ini juga melatih ketelitian, kedisiplinan terhadap SOP, dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja yang menjadi budaya kerja utama di dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

I. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Pernahkah kalian mengalami atau mendengar kasus mobil yang tiba-tiba mogok karena aki soak, padahal aki tersebut tergolong baru? Apa kira-kira penyebabnya?
2. Mengapa pada dashboard terdapat lampu indikator merah berbentuk simbol baterai (CHG/ALT), dan apa artinya jika lampu itu menyala saat mesin sudah hidup?
3. Jika alternator tidak lagi menghasilkan tegangan pengisian yang cukup, apa yang akan terjadi pada seluruh sistem kelistrikan kendaraan dalam perjalanan jauh?
4. Bagaimana teknisi memastikan bahwa kerusakan berasal dari alternator, regulator, atau baterai itu sendiri, tanpa membongkar seluruh sistem sekaligus?

J. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 6 (enam) pertemuan, masing-masing 6 Jam Pelajaran (270 menit): pendahuluan 30 menit, kegiatan inti 210 menit, dan penutup 30 menit.

Pertemuan ke-1: Identifikasi Komponen dan Fungsi Sistem Pengisian

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).

2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang fungsi sistem pengisian kendaraan).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video pendek atau kasus nyata terkait materi dan mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Sebuah mobil dibawa ke bengkel dengan keluhan lampu indikator baterai (CHG) menyala terus-menerus meskipun mesin sudah hidup normal. Peserta didik mengidentifikasi komponen yang terlibat dan kemungkinan penyebab awal berdasarkan wiring diagram sistem pengisian.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Peserta didik dibagi menjadi 5–6 kelompok (4–5 orang/kelompok). Setiap kelompok menerima LKPD identifikasi komponen, gambar wiring diagram sistem pengisian, dan unit cut-away alternator.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan bagian-bagian alternator (rotor coil, stator coil, dioda penyearah, regulator/IC regulator, pulley, bearing) pada unit cut-away, dilanjutkan eksplorasi kelompok untuk mengidentifikasi fungsi tiap komponen dan alur kelistrikan pada wiring diagram.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap kelompok menyajikan hasil identifikasi komponen dalam bentuk peta konsep/infografis sederhana di depan kelas secara bergantian.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru memberikan penguatan dan meluruskan miskonsepsi tentang fungsi komponen; kelompok mengunggah peta konsep ke Google Drive kelas.

Catatan: Asesmen diagnostik (Lampiran 1) dilaksanakan pada awal pertemuan ini.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-2: Prinsip Kerja Alternator dan Rangkaian Sistem Pengisian

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang prinsip kerja alternator).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus nyata tentang aki yang tekor meski baru diganti, lalu mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Seorang pemilik kendaraan mengeluhkan aki tekor meski sudah diganti baru dua minggu lalu. Teknisi menduga alternator tidak menghasilkan arus pengisian yang cukup akibat kegagalan proses induksi elektromagnetik. Peserta didik menganalisis proses terjadinya GGL induksi pada alternator dan bagaimana arus AC diubah menjadi DC.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Kelompok yang sama dipertahankan. Setiap kelompok menerima LKPD analisis prinsip kerja alternator beserta simulasi rangkaian penyearah dioda (rectifier).
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan kemagnetan rotor coil yang berputar memotong medan magnet stator coil menggunakan alat peraga/simulasi digital. Peserta didik mengeksplorasi rangkaian dioda penyearah dan mengukur tegangan output dengan multimeter pada unit alternator hidup (running test).
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Kelompok menyajikan hasil analisis dalam bentuk bagan alur (flowchart) proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik pada alternator.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru mengevaluasi bagan alur tiap kelompok dan memberi umpan balik; peserta didik mengunggah dokumentasi hasil pengukuran ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-3: Pemeriksaan dan Pengukuran Komponen Alternator

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang prosedur pemeriksaan komponen alternator).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus nyata tentang alternator yang rusak dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Sebuah alternator hasil pelepasan dari kendaraan diduga rusak pada salah satu komponen internal, namun belum diketahui apakah berasal dari rotor coil, stator coil, dioda, atau IC regulator. Peserta didik ditugaskan memeriksa alternator secara menyeluruh menggunakan jobsheet.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Setiap kelompok mendapat 1 unit alternator bongkar-pasang, jobsheet pemeriksaan komponen (Lampiran 4), dan multimeter.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan pembongkaran alternator sesuai SOP serta teknik pengukuran tahanan rotor coil, stator coil, dan pemeriksaan dioda dengan multimeter. Setiap kelompok kemudian berpraktik pada unit kerjanya dengan pengawasan guru.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap kelompok menyajikan hasil pengukuran dalam tabel data jobsheet beserta kesimpulan kondisi komponen (baik/rusak) di depan kelompok lain.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru mengevaluasi ketepatan hasil pengukuran terhadap spesifikasi pabrikan dan meluruskan kesalahan prosedur; kelompok mengunggah jobsheet ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.

4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-4: Diagnosis Gangguan Sistem Pengisian

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang gejala kerusakan sistem pengisian).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus nyata kendaraan dengan gejala gangguan pengisian dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Bengkel menerima 3 unit kendaraan dengan gejala berbeda: (1) aki selalu tekor, (2) aki cepat panas dan mendidih (overcharge), dan (3) lampu indikator CHG berkedip tidak stabil. Peserta didik mendiagnosis penyebab tiap gejala menggunakan flowchart troubleshooting.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Kelompok menangani studi kasus berbeda secara bergiliran (rotasi kasus). Setiap kelompok menerima LKPD diagnosis gangguan beserta data hasil pengukuran (data simulasi) dari ketiga unit kendaraan.
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru membimbing kelompok menyusun flowchart troubleshooting berbasis gejala–penyebab–solusi, lalu memverifikasi hasil analisis melalui pengukuran langsung pada unit trainer yang diberi kerusakan simulasi (fault simulation).
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap kelompok mempresentasikan hasil diagnosis dan rekomendasi perbaikan menggunakan flowchart troubleshooting di depan kelas.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru mengevaluasi ketepatan logika diagnosis dan memberi penguatan konsep; kelompok mengunggah flowchart ke Google Drive.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.

3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-5: Perbaikan dan Penggantian Komponen Sistem Pengisian

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang prosedur perbaikan alternator).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan video/kasus nyata tentang overhaul alternator dan mengaitkannya dengan pengalaman peserta didik.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Berdasarkan hasil diagnosis sebelumnya, alternator dinyatakan rusak pada dioda penyearah dan IC regulator sehingga perlu diperbaiki/di-overhaul. Peserta didik melakukan perbaikan sesuai SOP perbengkelan.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Setiap kelompok bekerja pada unit alternator yang sama dengan Pertemuan ke-3, dilengkapi jobsheet perbaikan dan daftar suku cadang pengganti (dioda, IC regulator, bearing).
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru mendemonstrasikan penggantian dioda dan IC regulator serta perakitan kembali alternator sesuai SOP. Setiap kelompok berpraktik perbaikan dengan pengawasan ketat terhadap aspek K3 dan ketepatan prosedur.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Kelompok menyajikan hasil perbaikan berupa video/foto tahapan perbaikan beserta hasil pengujian fungsi alternator pasca-perbaikan (running test).
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru mengevaluasi kualitas hasil perbaikan dan kesesuaian prosedur K3; kelompok mengunggah dokumentasi ke Google Drive sebagai bagian dari portofolio.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.

3. Guru menyampaikan informasi materi dan persiapan yang perlu dilakukan untuk pertemuan berikutnya.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

Pertemuan ke-6: Studi Kasus Menyeluruh, Portofolio, dan Asesmen Sumatif

Alokasi waktu: 6 JP (270 menit)

a. Kegiatan Pendahuluan (30 menit)

1. Guru dan peserta didik melaksanakan housekeeping serta pengondisian bengkel dengan budaya kerja 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin).
2. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa bersama sesuai keyakinan masing-masing, dan memeriksa kehadiran (presensi) peserta didik.
3. Peserta didik melaksanakan literasi singkat selama 5–10 menit (membaca kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis tentang rekapitulasi materi sistem pengisian).
4. Guru melakukan apersepsi: guru menayangkan rekapitulasi kasus-kasus sistem pengisian yang telah dipelajari dan menjelaskan alur asesmen sumatif.
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, garis besar kegiatan, dan teknik penilaian pada pertemuan ini.
6. Guru bersama peserta didik memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD): wearpack, sepatu safety, sarung tangan, dan kacamata pelindung, sebelum memasuki area praktik.

b. Kegiatan Inti (210 menit)

Sintaks PBL	Deep Learning	Uraian Kegiatan
1. Orientasi peserta didik pada masalah	Mindful	Sebagai evaluasi akhir elemen, setiap kelompok mendapat 1 unit kendaraan/trainer dengan kerusakan sistem pengisian yang belum diketahui jenisnya (kasus tertutup/blind case). Peserta didik melakukan pemeriksaan, diagnosis, hingga perbaikan secara mandiri sebagai simulasi kondisi nyata di bengkel/DUDI.
2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar	Joyful	Kelompok bekerja mandiri penuh dan mengelola sendiri pembagian peran anggota (pemeriksaan, pengukuran, dokumentasi, presentasi).
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meaningful	Guru berperan sebagai fasilitator dan asesor, mengamati proses kerja dengan rubrik penilaian praktik (Lampiran 2 dan 3) tanpa intervensi teknis, kecuali pada aspek keselamatan kerja.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Joyful	Setiap kelompok mempresentasikan laporan portofolio lengkap (dari identifikasi masalah hingga hasil perbaikan) di depan guru dan kelompok lain sebagai bagian asesmen sumatif.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Mindful	Guru melaksanakan asesmen sumatif menyeluruh (pengetahuan, keterampilan, sikap) dan memberi umpan balik akhir; kelompok mengunggah laporan portofolio final ke Google Drive.

Catatan: Pertemuan ke-6 dikhususkan untuk studi kasus menyeluruh (blind case), penyusunan dan pengumpulan portofolio, serta asesmen sumatif sebagai evaluasi akhir elemen Sistem Pengisian.

c. Kegiatan Penutup (30 menit)

1. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) secara lisan atau tertulis.
2. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat serta bahan praktik ke tempat semula sesuai budaya 5S, disertai pengecekan kelengkapan alat oleh guru/toolman.
3. Guru menyampaikan rekapitulasi hasil asesmen sumatif serta rencana program pengayaan/remedial.
4. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam penutup.

K. ASESMEN / PENILAIAN

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Diagnostik	Tes lisan/tertulis dan angket non-kognitif pada awal pembelajaran (Pertemuan ke-1) untuk memetakan kesiapan dan minat belajar.	Lembar asesmen non-kognitif dan kognitif awal (Lampiran 1)
Formatif	Observasi keaktifan diskusi, penilaian LKPD, penilaian presentasi, unjuk kerja praktik SOP, dan jurnal refleksi pada setiap pertemuan.	Rubrik observasi, lembar penilaian LKPD, rubrik presentasi, lembar observasi praktik SOP, jurnal refleksi (Lampiran 2)
Sumatif	Tes tertulis (pengetahuan), unjuk kerja praktik (keterampilan), dan penilaian portofolio/sikap pada Pertemuan ke-6.	Soal tes sumatif, rubrik unjuk kerja praktik, rubrik portofolio/sikap dengan bobot penilaian (Lampiran 3)

L. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Program	Deskripsi Pelaksanaan
Pengayaan (nilai ≥ 80)	Studi kasus tingkat lanjut (advance) tentang sistem pengisian dengan teknologi smart alternator berbasis kontrol ECU, serta kesempatan menjadi tutor sebaya bagi rekan yang mengikuti remedial.
Remedial (nilai < 70)	Bimbingan intensif individual oleh guru, penyederhanaan modul dan jobsheet praktik, pengulangan demonstrasi pada bagian yang belum dikuasai, serta ujian remedial setelah bimbingan dinyatakan cukup oleh guru.

Mengetahui,
Guru Pamong

(.....)
NIP. .....

Makassar, ... 2026
Mahasiswa/Penyusun

Wahyudin
NIM. 2590074950854

LAMPIRAN

Lampiran 1: Asesmen Diagnostik

A. Asesmen Non-Kognitif (Aktivitas di Rumah dan Minat Otomotif)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah di rumah kalian memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor)?	
2	Apakah kalian pernah membantu orang tua atau mencoba sendiri memeriksa kondisi aki/kelistrikan kendaraan?	
3	Bagaimana perasaan kalian ketika akan melaksanakan praktik kelistrikan di bengkel sekolah?	
4	Apa harapan kalian setelah mempelajari materi sistem pengisian ini?	
5	Apakah ada kendala pribadi (fisik, emosional, atau lainnya) yang perlu guru ketahui sebelum praktik?	

B. Asesmen Kognitif Awal

No	Soal	Skor	Tindak Lanjut
1	Apa fungsi utama sistem pengisian pada kendaraan?	0–20	Skor total < 60: pembelajaran remedial konsep dasar. Skor total ≥ 60: lanjut ke materi inti.
2	Sebutkan komponen utama alternator!	0–20	Idem
3	Jelaskan prinsip dasar terjadinya GGL induksi!	0–20	Idem
4	Bagaimana cara mengukur tegangan output alternator menggunakan multimeter?	0–20	Idem
5	Sebutkan gejala umum kerusakan sistem pengisian pada kendaraan!	0–20	Idem

Lampiran 2: Asesmen Formatif

A. Rubrik Observasi Keaktifan Diskusi

Aspek yang Dinilai	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)
Keaktifan bertanya dan menjawab dalam diskusi kelompok	Pasif, tidak berpartisipasi	Berpartisipasi jika diminta	Aktif berinisiatif
Kerja sama dalam kelompok	Bekerja sendiri	Kerja sama cukup	Kerja sama solid
Ketepatan menyampaikan gagasan/argumen	Kurang tepat	Cukup tepat	Sangat tepat

B. Rubrik Penilaian LKPD

Kriteria	Deskripsi Penilaian	Skor Maks.
Kelengkapan jawaban	Seluruh pertanyaan pada LKPD terjawab lengkap dan sistematis.	30
Ketepatan konsep	Jawaban sesuai konsep teknis sistem pengisian yang benar.	40
Kerapian dan sistematika penulisan	Penulisan rapi, runtut, dan memakai istilah teknis yang tepat.	30

C. Rubrik Penilaian Presentasi

Aspek	Indikator Penilaian
Penguasaan materi	Kelompok mampu menjelaskan hasil analisis dengan lancar dan menjawab pertanyaan dengan tepat.
Kemampuan komunikasi	Penyampaian jelas, percaya diri, dan menggunakan bahasa teknis yang sesuai.
Media presentasi	Bagan/infografis/laporan disusun menarik, informatif, dan mudah dipahami.

D. Lembar Observasi Praktik SOP

Aspek	Indikator Penilaian
Penerapan K3 dan penggunaan APD	Peserta didik memakai APD lengkap dan menerapkan prosedur keselamatan kerja selama praktik.
Ketepatan prosedur kerja	Praktik dilaksanakan sesuai urutan SOP jobsheet tanpa melompati tahapan.
Ketepatan penggunaan alat ukur	Alat ukur digunakan dan dibaca sesuai fungsi dan prosedur yang benar.

E. Jurnal Refleksi Peserta Didik

Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada setiap akhir pertemuan (melalui Google Form atau buku jurnal fisik) yang memuat: (1) hal baru yang dipelajari, (2) kesulitan yang dihadapi, dan (3) rencana perbaikan diri pada pertemuan berikutnya.

Lampiran 3: Asesmen Sumatif

Penilaian sumatif elemen Sistem Pengisian menggunakan komposisi bobot berikut:

Komponen Penilaian	Bobot	Instrumen
Pengetahuan	40%	Tes tertulis (pilihan ganda dan uraian) tentang konsep, konstruksi, dan cara kerja sistem pengisian.
Keterampilan Praktik	40%	Unjuk kerja praktik pemeriksaan, diagnosis, dan perbaikan sistem pengisian pada unit kerja/blind case.
Sikap / Portofolio	20%	Observasi sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, kerja sama) dan kelengkapan portofolio laporan praktik.
Total	**100%**	

Lampiran 4: Jobsheet Praktikum — Pemeriksaan Sistem Pengisian

Jobsheet ini digunakan sebagai instrumen pemeriksaan dan pengukuran komponen sistem pengisian pada unit alternator dan baterai kendaraan. Nilai spesifikasi bersifat acuan; selalu rujuk manual servis pabrikan unit praktik.

Komponen	Prosedur / Alat Ukur	Spesifikasi Standar	Hasil	Kesimpulan
Rotor coil	Ukur tahanan antar slip ring dengan multimeter (skala ohm ×1).	2,8 – 4,4 Ω (sesuai pabrikan)	…… Ω	Baik / Rusak
Stator coil	Ukur tahanan antar kumparan (3 fasa) dan periksa kebocoran ke massa.	Kontinuitas antar fasa ada; tidak ada hubungan ke massa (∞ Ω)	…… Ω	Baik / Rusak
Dioda penyearah (rectifier)	Ukur dengan multimeter mode dioda (forward–reverse) pada setiap dioda positif dan negatif.	Forward: menghantar; Reverse: tidak menghantar (∞)	……	Baik / Rusak
IC regulator	Uji fungsi dengan alternator/regulator tester pada putaran idle dan tinggi.	Tegangan output 13,5 – 14,8 V (sistem 12 V)	…… V	Baik / Rusak
Baterai (aki)	Ukur tegangan terminal dan berat jenis elektrolit dengan multimeter dan hydrometer.	≥ 12,4 V (mesin mati; 12,6 V = penuh); BJ 1,260 – 1,280 (20°C)	…… V / BJ ……	Baik / Rusak
Tegangan pengisian (running test)	Ukur tegangan pada terminal baterai saat mesin hidup putaran ± 2000 rpm.	13,5 – 14,8 V DC	…… V	Baik / Rusak
V-belt / pulley alternator	Periksa ketegangan dan kondisi fisik V-belt secara visual dan manual.	Defleksi 7 – 10 mm pada penekanan tengah belt	…… mm	Baik / Rusak

Kesimpulan umum:

Rekomendasi perbaikan:

Lampiran 5: Glosarium

Istilah	Definisi
Alternator	Komponen sistem pengisian yang mengubah energi mekanik putaran mesin menjadi energi listrik arus bolak-balik (AC) yang kemudian disearahkan menjadi arus searah (DC).
Rotor coil	Kumparan berputar di dalam alternator yang menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik dari terminal F (Field).
Stator coil	Kumparan diam pada alternator yang menghasilkan GGL induksi akibat perpotongan medan magnet dari rotor coil yang berputar.
Dioda penyearah (rectifier)	Komponen semikonduktor yang menyearahkan arus AC dari stator coil menjadi DC agar dapat dipakai mengisi baterai.
IC regulator	Komponen elektronik yang mengatur dan menstabilkan tegangan output alternator agar tetap pada rentang aman untuk mengisi baterai.
GGL induksi	Gaya gerak listrik yang timbul akibat perubahan fluks medan magnet pada suatu penghantar/kumparan sesuai hukum induksi elektromagnetik Faraday.
Overcharge	Kondisi pengisian arus ke baterai yang berlebihan; dapat membuat baterai mendidih dan cepat rusak.
Undercharge	Kondisi pengisian arus ke baterai yang kurang dari kebutuhan sehingga baterai cepat tekor/soak.
Battery tester	Alat ukur khusus untuk menguji kondisi dan kapasitas baterai dengan memberikan beban (load test) tertentu.
Slip ring	Cincin logam pada poros rotor sebagai jalur kontak brush (sikat arang) untuk mengalirkan arus ke rotor coil.

Lampiran 6: Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

LKPD digunakan sebagai panduan kerja kelompok pada setiap pertemuan dan diisi langsung oleh peserta didik selama pembelajaran.

LKPD Pertemuan ke-1: Identifikasi Komponen dan Fungsi Sistem Pengisian

Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Setelah mengamati unit cut-away alternator dan wiring diagram, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama sistem pengisian beserta fungsinya secara tepat.

B. Alat dan Bahan

Unit cut-away alternator, gambar wiring diagram sistem pengisian, alat tulis, dan lembar LKPD.

C. Langkah Kerja

1. Amati unit cut-away alternator yang disediakan guru.
2. Identifikasi dan catat nama komponen yang tampak pada unit tersebut.
3. Bandingkan hasil pengamatan dengan gambar wiring diagram sistem pengisian.
4. Diskusikan fungsi masing-masing komponen bersama kelompok.
5. Susun peta konsep/bagan yang menggambarkan hubungan antar komponen sistem pengisian.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

No	Nama Komponen	Letak/Posisi	Fungsi Komponen
1			
2			
3			
4			
5			
6			

E. Pertanyaan Diskusi

1. Apa yang terjadi pada proses pengisian apabila salah satu dioda penyearah rusak?
2. Mengapa rotor coil disebut juga kumparan penguat medan (field coil)?

F. Kesimpulan

LKPD Pertemuan ke-2: Prinsip Kerja Alternator dan Rangkaian Sistem Pengisian

Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. …….
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Melalui simulasi dan pengukuran langsung, peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya GGL induksi dan penyearahan arus AC menjadi DC pada alternator.

B. Alat dan Bahan

Unit alternator pada stand uji (running test), motor penggerak, multimeter, dan tachometer.

C. Langkah Kerja

1. Pasang unit alternator pada stand uji sesuai instruksi guru.
2. Hidupkan motor penggerak pada putaran idle (± 1000 rpm).
3. Ukur tegangan output pada terminal B alternator dengan multimeter (skala DCV).
4. Naikkan putaran secara bertahap (1500, 2000, dan 2500 rpm) dan catat tegangan output pada tiap putaran.
5. Analisis dan diskusikan hubungan antara putaran rotor dan tegangan output.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

No	Putaran (rpm)	Tegangan Output (V)	Keterangan
1			
2			
3			
4			

E. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa tegangan output alternator relatif stabil meskipun putaran mesin berubah-ubah?
2. Jelaskan secara singkat proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik pada alternator!

F. Kesimpulan

LKPD Pertemuan ke-3: Pemeriksaan dan Pengukuran Komponen Alternator

Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. …….
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Peserta didik mampu memeriksa dan mengukur kondisi komponen alternator (rotor coil, stator coil, dan dioda) sesuai SOP menggunakan multimeter.

B. Alat dan Bahan

Unit alternator bongkar-pasang, multimeter, tool box set, dan Jobsheet Praktikum (Lampiran 4).

C. Langkah Kerja

1. Gunakan APD lengkap sebelum memulai praktik (wearpack, sepatu safety, sarung tangan, kacamata pelindung).
2. Bongkar alternator sesuai urutan SOP yang didemonstrasikan guru.
3. Ukur tahanan rotor coil dan stator coil dengan multimeter dan catat pada Jobsheet.
4. Periksa setiap dioda penyearah menggunakan fitur dioda test pada multimeter.
5. Susun kesimpulan kondisi tiap komponen (baik/rusak) dengan membandingkan hasil ukur terhadap spesifikasi pabrikan.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

No	Komponen yang Diperiksa	Hasil Pengukuran	Kondisi (Baik/Rusak)
1			
2			
3			
4			
5			

E. Pertanyaan Diskusi

1. Apa akibatnya jika tahanan rotor coil melebihi spesifikasi pabrikan?
2. Bagaimana membedakan dioda yang rusak short (hubung singkat) dengan dioda yang rusak putus?

F. Kesimpulan

LKPD Pertemuan ke-4: Diagnosis Gangguan Sistem Pengisian

Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. …….
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Peserta didik mampu mendiagnosis gangguan sistem pengisian berdasarkan gejala kerusakan menggunakan flowchart troubleshooting.

B. Alat dan Bahan

Unit trainer dengan simulasi kerusakan (fault simulation), multimeter, dan lembar flowchart troubleshooting.

C. Langkah Kerja

1. Amati gejala kerusakan pada unit kasus yang diberikan guru (rotasi kasus antar kelompok).
2. Lakukan pengukuran parameter kelistrikan yang relevan dengan gejala.
3. Susun flowchart troubleshooting: gejala → kemungkinan penyebab → cara verifikasi → solusi perbaikan.
4. Verifikasi hasil diagnosis dengan pengukuran ulang pada unit trainer.
5. Presentasikan hasil diagnosis dan rekomendasi perbaikan di depan kelompok lain.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

Gejala Kerusakan	Kemungkinan Penyebab	Cara Verifikasi	Rekomendasi Solusi

E. Pertanyaan Diskusi

1. Bagaimana membedakan overcharge akibat regulator rusak dengan overcharge akibat baterai rusak?
2. Mengapa lampu indikator CHG pada dashboard dapat berkedip tidak stabil?

F. Kesimpulan

LKPD Pertemuan ke-5: Perbaikan dan Penggantian Komponen Sistem Pengisian

Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Peserta didik mampu memperbaiki dan mengganti komponen sistem pengisian (dioda dan IC regulator) sesuai SOP dan prinsip K3.

B. Alat dan Bahan

Unit alternator hasil diagnosis (rusak pada dioda/IC regulator), suku cadang pengganti, tool box set, dan APD lengkap.

C. Langkah Kerja

1. Lepaskan komponen yang dinyatakan rusak (dioda penyearah dan/atau IC regulator) sesuai prosedur SOP.

2. Pasang komponen pengganti yang sesuai spesifikasi unit alternator.
3. Rakit kembali seluruh bagian alternator sesuai urutan SOP perakitan.
4. Lakukan pengujian fungsi (running test) pada stand uji untuk memastikan tegangan output sesuai spesifikasi.
5. Dokumentasikan setiap tahapan perbaikan dalam foto/video sebagai bahan portofolio.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

Komponen yang Diganti	Prosedur Penggantian	Hasil Pengujian Pasca-Perbaikan

E. Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa urutan perakitan alternator harus sesuai SOP?
2. Apa risiko K3 utama saat membongkar dan memasang alternator?

F. Kesimpulan

LKPD Pertemuan ke-6: Studi Kasus Menyeluruh dan Portofolio Akhir (Blind Case)

Nama Kelompok	
Anggota Kelompok	1. ……. 2. ……. 3. ……. 4. ……. 5. …….
Kelas / Semester	XI / Ganjil

A. Tujuan

Peserta didik mampu memeriksa, mendiagnosis, dan memperbaiki sistem pengisian secara mandiri sebagai simulasi kondisi bengkel/DUDI, sekaligus menyusun portofolio hasil kerja.

B. Alat dan Bahan

Unit kendaraan/trainer dengan kerusakan tidak diketahui (blind case), seluruh alat ukur dan tool box, serta lembar laporan portofolio.

C. Langkah Kerja

1. Bagi peran anggota kelompok secara mandiri (pemeriksaan, pengukuran, dokumentasi, presentasi).
2. Lakukan pemeriksaan awal menyeluruh pada unit yang diberikan.
3. Ukur dan catat seluruh data parameter kelistrikan yang relevan sebagai dasar diagnosis.
4. Tentukan penyebab kerusakan dan lakukan perbaikan sesuai SOP dan prinsip K3.
5. Uji hasil perbaikan dan susun laporan portofolio dari identifikasi masalah hingga hasil akhir.

D. Tabel Hasil Kerja/Pengamatan

Tahapan Pekerjaan	Deskripsi Kegiatan	Hasil/Temuan

E. Pertanyaan Diskusi

1. Apa pelajaran terpenting dari seluruh proses pemeriksaan sistem pengisian ini?
2. Bagaimana kalian menerapkan kompetensi ini dalam pekerjaan nyata sebagai teknisi di industri otomotif?

F. Kesimpulan

Lampiran 7: Daftar Pustaka

Boentarto. (2017). Cara Pemeriksaan, Penyetelan, dan Perbaikan Kelistrikan Mobil. Yogyakarta: Andi Offset.

Daihatsu Technical Training. (2021). Charging System — Alternator and Regulator Maintenance Manual. Jakarta: PT Astra Daihatsu Motor.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Jenjang SMK. Jakarta: BSKAP.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Panduan Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) di Satuan Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Toyota Astra Motor. (2019). New Step 2: Electrical Training Manual. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.

Toyota Astra Motor. (2020). New Step 1: Training Manual — Materi Pelajaran Dasar-Dasar Otomotif. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.

Buku Manual Servis Kendaraan (Vehicle Service Manual) sesuai merek dan tipe unit praktik di bengkel sekolah.

Sumber referensi teknis daring resmi pabrikan otomotif (Toyota, Daihatsu, Honda, dan Suzuki Indonesia) yang relevan dengan sistem pengisian.